

TRÄFF 4 AV 5

Analog input

Modul 4: **Sensorer & Serial Monitor**

Knappen var digital. Världen är analog.



Knappen: **PÅ** eller **AV**.

Ljuset: **halvmörkt**, **starkt**, **svagt**.

`analogRead(A0)` ger 0–1023

NYTT KOMMANDO

`analogRead()` — Arduinos linjal.

```
int ljus = analogRead(A0);
```

0 → 0 V → helt mörkt

1023 → 5 V → fullt ljus

Allt däremellan = mellanting.

GÖR DETTA NU

Bygg spänningsdelaren:
fotocell + 1 kΩ → pin A0

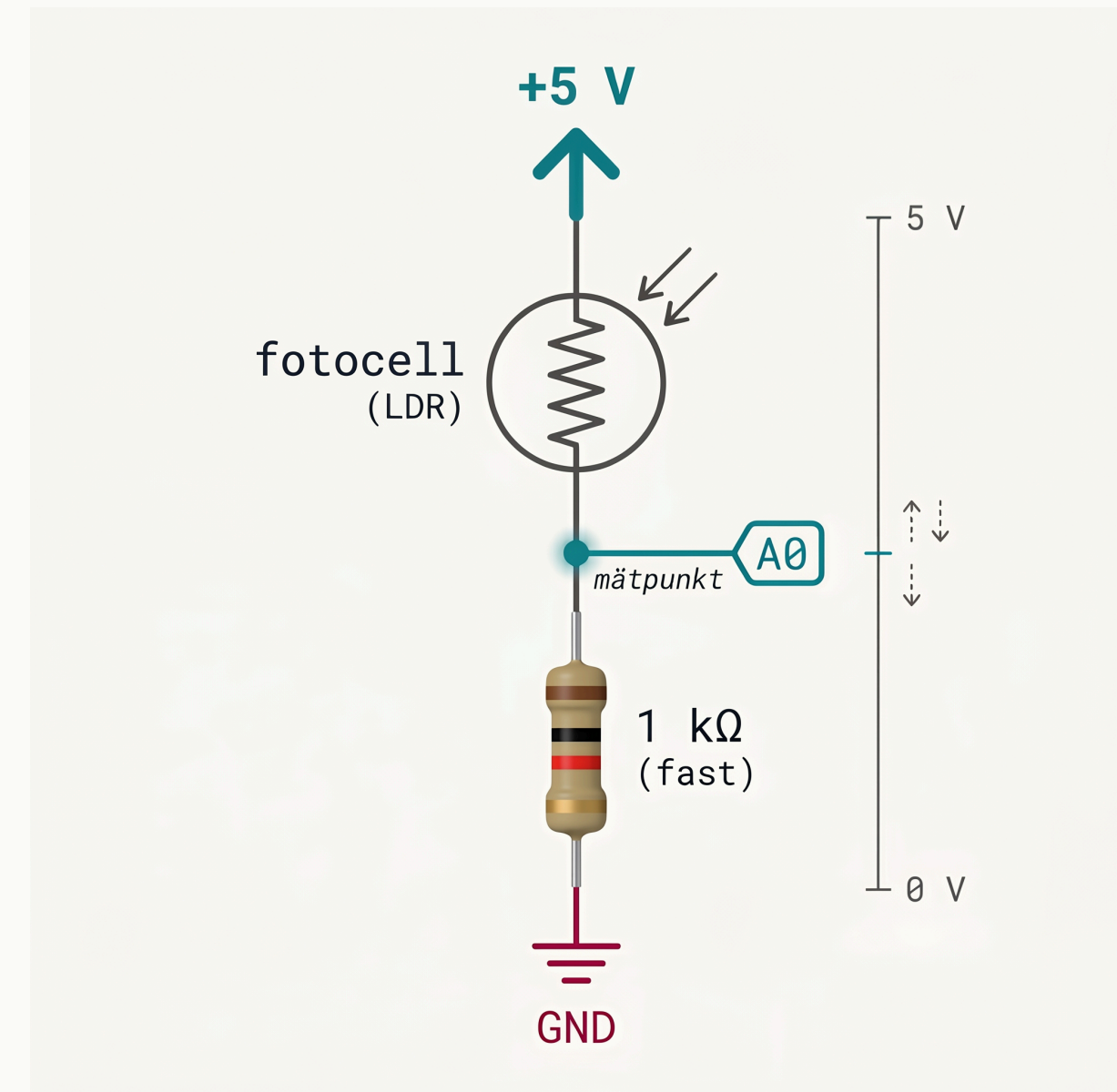
*Fotocell (LDR): 50 kΩ i mörker · 500 Ω i solljus.
Starkt ljus → A0 läser högt värde.*

Spänningsdelaren.

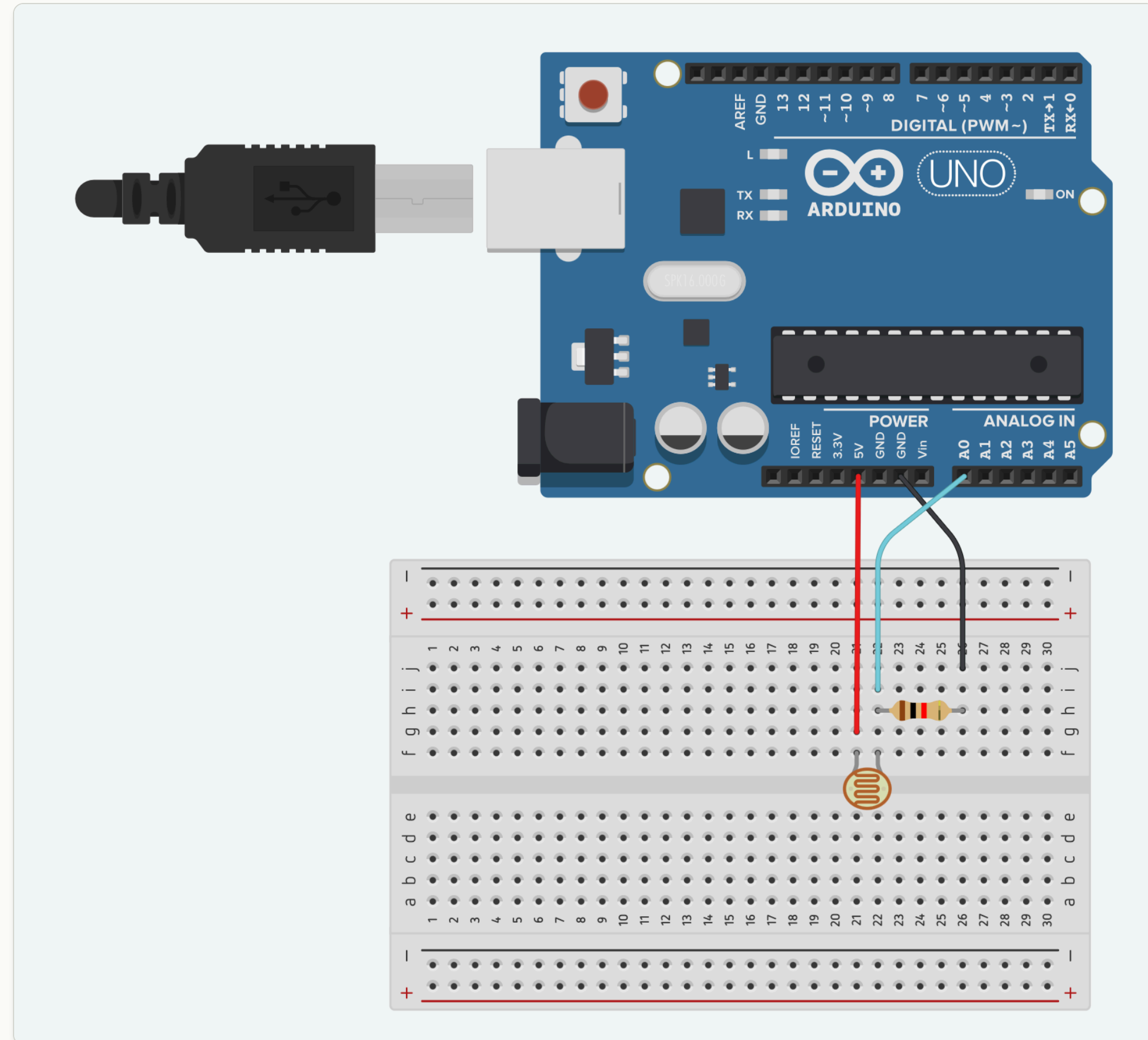
Tänk dig ett **vattenrör som höjdskala**: **+5 V** är uppe, **GND** är nere. Två motstånd i serie är två rörsegment; skarven mellan dem är en tapp — där mäter **A0**.

- Lika stora → skarven mitt på → **A0 ≈ 2,5 V**.
- Mer motstånd **ovanför** → skarven pressas ner → **A0 sjunker**.
- Mer motstånd **nedanför** → skarven dras upp → **A0 stiger**.

Fotocellen är det övre motståndet. Mörker → högt → **A0 sjunker**.
Ljus → lågt → **A0 stiger**. `analogRead(A0)` ger **0–1023**.

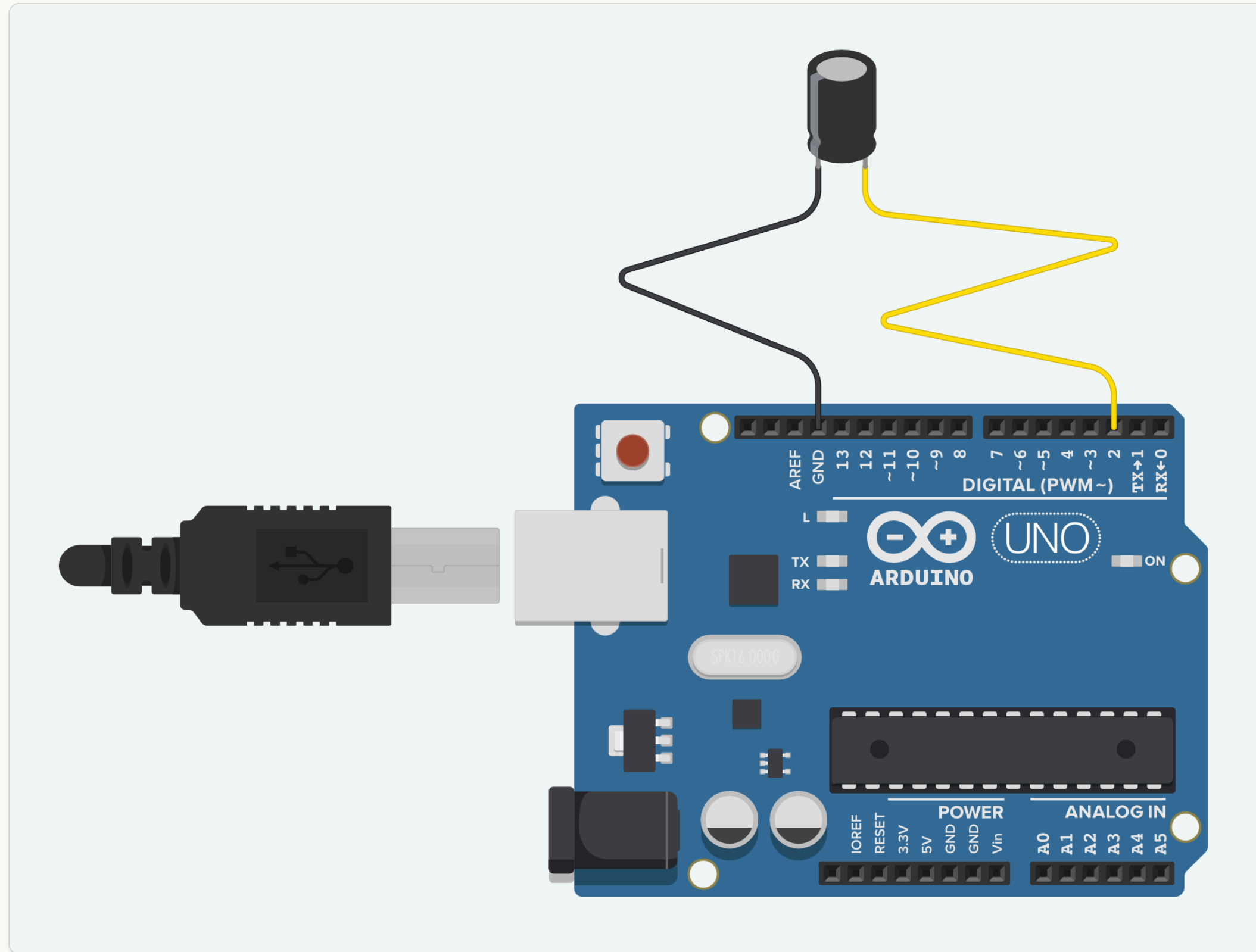


Koppla fotocellen.



Spänningsdelare: 5 V → fotocell → A0 → 1 kΩ → GND. Mörker ger lågt värde, ljus ger högt värde.

Koppla tilt-sensorn.



Rakt in i Arduino-headerna med **långa kablar** så du kan vicka på sensorn: **ena benet → D2, andra benet → GND**. Kräver ingen breadboard. Digital sensor — öppen/sluten, precis som en knapp. Läses med `digitalRead`, inte `analogRead`. Tinkercad har ingen tilt-modell, så den ritas som en cylinder — i verkligheten är det en liten metallburk.

FELSÖKNING

Serial Monitor.

Hur ser vi vilka värden Arduinon **läser**?

Vi låter den skriva ut dem till datorn över **USB**.

Öppna **förstoringsglas**et uppe till höger i Arduino IDE.

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    int ljus = analogRead(A0);  
    Serial.println(ljus);  
    delay(100);  
}
```

Hitta din tröskel.

Printa **både** ljus och tilt till Serial Monitor. Jämför siffrorna mot omgivningen.

- Täck fotocellen — vilket värde?
- Lys på den — vilket värde?
- Luta tilt-sensorn — ser du HIGH → LOW?

Koden att köra.

```
void loop() {  
  int ljus  = analogRead(A0);  
  int tilt  = digitalRead(2);  
  Serial.print("ljus=");  
  Serial.print(ljus);  
  Serial.print(" tilt=");  
  Serial.println(tilt);  
  delay(200);  
}
```

Full sketch med `setup()` i kompendiet, kapitel 4.

EFTER TRÄFF 4

Arduinon känner världen.

Ni kan läsa **ljus** med en fotocell, **lutning** med en tilt-sensor, och **titta in** i Arduinons minne via Serial Monitor.

*Nästa vecka: **hackathon**. Ni sätter ihop allt till ett fungerande tjuvlarm. Kom hungriga.*